C A S O M A N A C O

Informe de Consultoría en Ciencia de Datos

Caso MANACO · Comercio exterior de calzado 2020-2024

Carrera: Ingeniería de Sistemas, Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Nivel: 6.º Semestre · Modalidad: Aprendizaje Basado en Retos (ABR)

Integrantes: 【Nombre 1】 · 【Nombre 2】 · 【Nombre 3】

Docente: 【Nombre del docente】

Fecha de entrega: 【fecha】

Índice

1. Presentación del informe y resumen ejecutivo.....1

1.1 Resumen ejecutivo.....1

1.2 Propósito y alcance del estudio.....2

1.3 Metodología y estructura del informe.....2

2. Estación 1 — Comprensión del caso empresarial.....2

2.1 Factores internos y externos que afectan el desempeño.....3

2.2 Problemas identificados por dimensión.....3

2.3 Matriz de priorización de problemas prioritarios.....3

2.4 Preguntas de análisis investigables.....4

3. Estación 2 — Diagnóstico empresarial mediante Ciencia de Datos.....4

3.1 Inspección y depuración de la base.....4

3.2 Indicadores por flujo comercial y balance.....5

3.3 Evolución anual por flujo.....5

3.4 Gráfico 1 — Importaciones frente a exportaciones.....6

3.5 Gráfico 2 — Principales socios comerciales.....6

3.6 Gráfico 3 — Valor comercial aproximado por par.....7

3.7 Síntesis ejecutiva de la estación.....8

4. Estación 3 — Diseño de la propuesta estratégica.....8

4.1 Ficha de propuesta estratégica.....9

4.2 Objetivos SMART e indicadores (KPI) a tres años.....9

4.3 Riesgos de implementación y mitigación.....9

5. Estación 4 — Análisis financiero, mercado y toma de decisiones.....10

5.1 Lectura de indicadores operativos y vacíos de información.....10

5.2 Comparación de dos alternativas de mejora.....10

5.3 Acción comercial para un segmento.....11

5.4 Recomendación ejecutiva e indicadores de seguimiento.....11

6. Producto final integrador.....12

6.1 Estructura de la exposición final.....12

6.2 Datos, supuestos y conclusiones: cómo los distinguimos.....13

Nota: este índice se genera mediante códigos de campo. Para actualizar los números de página después de editar el documento, haga clic derecho sobre el índice y seleccione «Actualizar campos».

1. Presentación del informe y resumen ejecutivo

1.1 Resumen ejecutivo

El encargo del caso MANACO era doble: entender qué está pasando en el mercado de calzado y proponer qué debería hacer la empresa con esa información. Para responder trabajamos con la base de comercio exterior entregada en el caso, compuesta por 240 registros del país reportante España entre 2020 y 2024, tres categorías del Sistema Armonizado (SA6: 640399, 640411 y 640420) y 30 socios comerciales. Es una referencia externa del mercado, porque Manaco todavía no aporta datos internos de ventas, inventario, calidad o clientes; y precisamente esa brecha terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos centrales del trabajo.

Lo que encontramos es un mercado claramente importador. Las importaciones del quinquenio suman 18.506,1 millones de USD (751,1 millones de pares) frente a exportaciones por 10.917,3 millones de USD (410,8 millones de pares): un déficit acumulado de 7.588,7 millones de USD. El ritmo, además, no se detiene: las importaciones crecieron 324,3% entre 2020 y 2024 y marcaron su máximo en 2024 (7.688,3 millones de USD), mientras que las exportaciones crecieron 168,6% con pico en 2023. En valor por par, el promedio importado es de 24,64 USD y el exportado de 26,58 USD, y la categoría premium (SA6 640420) casi duplica el valor por par de la categoría de mayor volumen.

Sobre esa evidencia priorizamos tres problemas —la presión de las importaciones de bajo costo, la desconexión entre datos de mercado y datos internos, y la concentración de proveedores (cinco países concentran el 38,9% del valor importado)— y propusimos una solución de Ciencia de Datos en dos fases: primero un tablero de control comercial con la referencia de mercado y, a partir del mes 12, un pronóstico de demanda. La propuesta se traduce en tres objetivos SMART a tres años, la comparación de dos alternativas de mejora y una recomendación ejecutiva con indicadores de seguimiento trimestral.

1.2 Propósito y alcance del estudio

El propósito de este informe es convertir la base de datos de comercio exterior del caso en información útil para decidir: comprender cómo se comporta el mercado de calzado, identificar en qué categorías y niveles de valor compite Manaco, y proponer a la Gerencia General una estrategia de datos con objetivos medibles, riesgos gestionados y alternativas comparadas. El documento no es la suma de cuatro tareas separadas, sino una sola argumentación que va del diagnóstico a la decisión.

El alcance del estudio cubre el período 2020-2024 y las tres categorías del Sistema Armonizado incluidas en la base (640399, 640411 y 640420), tomando a España —el país

reportante de todos los registros— como referencia externa de precios, volúmenes y socios comerciales. Dentro de ese perímetro se desarrollan las cuatro estaciones del caso: comprensión del reto empresarial, diagnóstico mediante Ciencia de Datos, diseño de la propuesta estratégica y análisis financiero-mercado con la recomendación, además del producto final integrador.

Conviene declarar también lo que queda fuera del alcance. La base no contiene ventas, costos, inventario, defectos ni clientes de Manaco, por lo que este informe no calcula la rentabilidad de la empresa ni su participación en el mercado boliviano; los indicadores operativos del caso se leen con criterio gerencial (sección 5.1) y la línea base de los objetivos se establecerá con datos internos durante los primeros meses de implementación. Tampoco el valor por par de la base equivale al precio de venta al consumidor: es un valor declarado en aduana, útil como referencia de posicionamiento, como se explica en la sección 3.6.

1.3 Metodología y estructura del informe

El trabajo se organizó en cuatro estaciones consecutivas, tal como plantea la metodología de Aprendizaje Basado en Retos del caso. En la primera comprendimos el reto y formulamos preguntas investigables; en la segunda exploramos y depuramos la base, calculamos los indicadores y construimos los tres gráficos del diagnóstico; en la tercera diseñamos la propuesta analítica con sus objetivos y riesgos; y en la cuarta comparamos alternativas y cerramos con una recomendación. Cada estación se apoya en la anterior: los problemas priorizados en la sección 2 justifican la propuesta de la sección 4, y esta se decide en la sección 5 con criterios de impacto, costo y viabilidad.

El informe presenta 14 tablas y 3 figuras. Las tablas 1 a 4 corresponden a la comprensión del caso, las tablas 5 a 7 y las figuras 1 a 3 al diagnóstico, las tablas 8 a 10 a la propuesta estratégica y las tablas 11 a 13 al análisis financiero-mercado; la tabla 14 distingue datos, supuestos y conclusiones para la exposición final. Todas las cifras provienen de la base entregada y son reproducibles, y los supuestos adoptados por el equipo están declarados de forma explícita en cada sección.

2. Estación 1 — Comprensión del caso empresarial

La primera estación consistió en entender de qué está hecho el reto de Manaco antes de tocar los datos. Leímos el caso completo, identificamos los factores que afectan el desempeño de la empresa y los convertimos en problemas concretos que después pudieran comprobarse —o descartarse— con la base de comercio exterior.

2.1 Factores internos y externos que afectan el desempeño

Manaco produce y comercializa calzado en un entorno que cambió más rápido que su capacidad de respuesta. Por fuera, las importaciones de bajo costo ganan espacio y fijan el precio de referencia, el consumidor exige más variedad por segmento y la búsqueda y la compra migraron a canales digitales donde los precios se comparan en segundos. Por dentro, la empresa convive con costos de producción, almacenamiento y distribución en presión constante, y con una debilidad más profunda: sus datos de mercado y sus datos internos viven separados, de modo que las decisiones se toman con información parcial. Esa combinación es la que abre la puerta a la Ciencia de Datos como herramienta estratégica para convertir registros comerciales, financieros, logísticos y de clientes en decisiones.

Tabla 1. Factores del entorno identificados en el caso

Factor	Ámbito	Evidencia en el caso
Incremento de importaciones de calzado de bajo costo	Externo	Presión competitiva directa sobre el precio y la cuota de mercado
Cambios en las preferencias de los consumidores	Externo	Exigencia de nuevos atributos y variedades por segmento
Crecimiento de los canales digitales de búsqueda y compra	Externo	Nuevas rutas de comercialización y comparación inmediata de precios
Presión sobre costos de producción, almacenamiento y distribución	Interno	Reduce el margen y la rentabilidad de las líneas de producto
Falta de integración entre datos de mercado y datos internos	Interno	Decisiones sin una vista única de ventas, inventario, calidad y clientes
Necesidad de anticipar la demanda y detectar oportunidades regionales	Interno/ Externo	Asignación subóptima de recursos entre líneas y regiones del país

2.2 Problemas identificados por dimensión

Con el caso leído, el siguiente paso fue nombrar los problemas por dimensión de gestión, tal como lo pide la estación. La tabla 2 resume los seis que detectamos y la información que haría falta para comprobar la magnitud de cada uno; esa lectura inicial alimentó la priorización de la sección 2.3.

Tabla 2. Problemas detectados por dimensión de gestión

Dimensión	Problema detectado	Información necesaria para comprobarlo
Gestión administrativa y organizacional	Datos de mercado y datos internos sin integrar; decisiones por área sin una fuente única	Mapa de sistemas, catálogos de datos y responsables por fuente

Dimensión	Problema detectado	Información necesaria para comprobarlo
Producción, inventarios y logística	Costos y plazos bajo presión; riesgo de quiebres de stock o sobreinventario	Costos unitarios, niveles de inventario y plazos de entrega
Competitividad y comportamiento del mercado	Competencia de productos importados de bajo costo que fija el precio de referencia	Precios por categoría, cuotas de mercado y base externa 2020-2024
Rentabilidad y estructura de costos	Rentabilidad desigual entre líneas; necesidad de fortalecerla	Margen por SKU y por categoría, costos fijos y variables
Clientes, segmentación y marketing	Comportamiento del cliente poco comprendido; segmentos sin definir	Transacciones por cliente, perfiles, canal de compra y región
Calidad, disponibilidad e integración de los datos	Registros dispersos, sin diccionario ni controles comunes	Diccionario de datos, reglas de calidad y gobernanza

2.3 Matriz de priorización de problemas prioritarios

Priorizar fue discutir. Acordamos ponderar el impacto potencial sobre la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de Manaco en los próximos tres años, y la discusión dejó tres problemas claramente por encima del resto porque los tres se pueden sustentar con cifras de la base o con lo que el caso describe. La tabla 3 muestra la priorización completa.

Tabla 3. Problemas prioritarios, justificación y datos necesarios

N.º	Problema prioritario	Justificación	Datos necesarios para analizarlo
1	Presión de las importaciones de bajo costo sobre precio y cuota	Las importaciones crecieron 324,3% entre 2020 y 2024 y el déficit acumulado llega a 7.588,7 millones de USD	Base externa por socio y categoría; valor y cantidad por año
2	Desconexión entre datos de mercado y datos internos	Sin integrar ventas, inventario y calidad no se puede fijar precio, planificar compras ni medir rentabilidad por línea	Ventas por tienda y SKU, inventarios, costos y datos de clientes
3	Concentración de proveedores y riesgo de abastecimiento	Cinco socios (Grecia, Países Bajos, Vietnam, Irlanda y Turquía) concentran 38,9% del valor importado	Valor y cantidad por socio y año; plazos y condiciones de entrega

N.º	Problema prioritario	Justificación	Datos necesarios para analizarlo
4	Volatilidad del mercado y decisiones de compra reactivas	Los saltos de la serie externa (de 1.190,2 millones en 2023 a 7.688,3 millones de USD en 2024) muestran que planificar con el dato de un solo año es arriesgado	Series mensuales de ventas internas y referencias de mercado actualizadas
5	Cliente poco comprendido: segmentos y canales sin definir	El caso señala que el consumidor migró a lo digital y que la empresa no tiene una vista integrada del cliente	Transacciones por cliente, canal de compra, región y perfil de consumo

2.4 Preguntas de análisis investigables

Cerramos la estación formulando las preguntas de análisis. La regla que nos pusimos fue simple: una pregunta solo entra si se puede responder con la base disponible o si se declara de forma explícita que requiere datos internos que Manaco todavía no recopila. Esa distinción evita conclusiones precipitadas y, de paso, deja mapeado qué información debería empezar a consolidar la Gerencia.

Tabla 4. Preguntas de análisis y su factibilidad con la base disponible

Pregunta de análisis	¿Se responde con la base externa?	Dato interno requerido (si aplica)
¿Qué países aparecen como proveedores y destinos relevantes?	Sí: columnas Socio_comercial y Flujo_comercial (sección 3.5)	No aplica
¿Qué categorías tienen mayor valor de importación y exportación? ¿Cambian las conclusiones al comparar valor frente a cantidad?	Sí: Valor_miles_USD y Cantidad_pares (secciones 3.3 y 3.6)	No aplica
¿Cómo varía el valor comercial aproximado por par y por qué no equivale al precio de venta al consumidor?	Parcial: Valor_USD / Cantidad_pares (sección 3.6)	Márgenes, impuestos, costos de canal y de logística final
¿Qué hipótesis sobre competencia, abastecimiento o diferenciación puede investigar Manaco?	Sí, como hipótesis por validar con más datos	Ventas propias, cuotas de mercado y precios de canal

Pregunta de análisis	¿Se responde con la base externa?	Dato interno requerido (si aplica)
¿Qué datos internos debería recopilar Manaco y cómo anticipar variaciones de la demanda?	No: requiere registros internos; la base solo aporta la referencia de mercado	Series mensuales de ventas, inventario, defectos y devoluciones

3. Estación 2 — Diagnóstico empresarial mediante Ciencia de Datos

Esta estación es el corazón analítico del informe: exploramos la base real entregada en el caso, la depuramos, calculamos los indicadores y convertimos los resultados en hallazgos utilizables para la propuesta. Lo que sigue —tablas 5 a 7 y figuras 1 a 3— está calculado sobre los 240 registros de la base.

3.1 Inspección y depuración de la base

Empezamos por desconfiar de los datos, como corresponde. La tabla «Base de Datos» trae 240 registros y 10 variables, sin valores faltantes en ninguna columna y sin filas completamente duplicadas. La consistencia interna resultó correcta: en los 240 registros el Valor_USD coincide con Valor_miles_USD × 1.000 y el Valor_USD_por_par coincide con la división entre Valor_USD y Cantidad_pares (tolerancia del 2%), así que no fue necesario recalcular campos. Tampoco encontramos registros agregados «Mundo», aunque dejamos anotado el procedimiento por si una versión futura de la base los incluye: hay que separarlos antes de agregar, porque duplicarían los totales por socio.

El único hallazgo de calidad que mereció discusión fue un grupo de **10 claves compuestas (país reportante + flujo + año + código SA6 + socio) con dos registros cada una y valores distintos** — por ejemplo, Exportación 2023-SA6 640399-Austria y Exportación 2024-SA6 640399-Grecia. Decidimos conservar ambos registros de cada par: sus valores y cantidades difieren y son coherentes con despachos separados, y eliminarlos cambiaría los totales por socio en menos del 2%. Aun así, recomendamos validar con la fuente si corresponden a múltiples embarques o a errores de digitación. Con la base revisada, el país reportante resultó ser España en todos los registros: el análisis describe el comercio exterior de calzado de ese mercado y funciona como referencia externa de precios, volúmenes y socios, no como información interna de Manaco.

Tabla 5. Diccionario de datos de la base analizada

Variable	Tipo	Descripción y uso en el análisis
País_reportante	Categórica	País que declara el intercambio (España en toda la base); define el alcance como referencia externa de mercado

Variable	Tipo	Descripción y uso en el análisis
Flujo_comercial	Categórica	Importación o Exportación; dimensión principal de comparación
Año	Numérica entera	Año del registro (2020-2024); permite la evolución temporal
Código_SA6	Categórica (código)	Clasificación del calzado: 640399, 640411, 640420
Categoría_calzado	Categórica	Descripción comercial de la categoría del código SA6
Socio_comercial	Categórica	País contraparte (30 socios); base del ranking de socios
Valor_miles_USD	Numérica	Valor comercial en miles de USD
Cantidad_pares	Numérica entera	Cantidad comercializada en pares
Valor_USD	Numérica	Valor comercial en USD (verificado: miles × 1.000)
Valor_USD_por_par	Numérica	Valor comercial aproximado por par (verificado: Valor_USD / Cantidad_pares)

3.2 Indicadores por flujo comercial y balance

El balance general del quinquenio no deja lugar a dudas. Entre 2020 y 2024 las importaciones suman 18.506,1 millones de USD por 751,1 millones de pares, mientras que las exportaciones alcanzan 10.917,3 millones de USD por 410,8 millones de pares; el resultado es un balance deficitario en 7.588,7 millones de USD y 340,3 millones de pares. Es el patrón de un mercado que consume más calzado del que produce y donde la competencia externa fija el precio de referencia. Un detalle que nos pareció revelador: el valor por par ponderado muestra que lo exportado se valora en promedio 1,94 USD más que lo importado, señal de que la oferta local que sobrevive compite en atributos de valor y no solo en precio.

Tabla 6. Valor, cantidad y valor por par por flujo (2020-2024)

Flujo	Valor (millones USD)	Cantidad (millones de pares)	Valor por par (USD)
Importación	18.506,1	751,1	24,64
Exportación	10.917,3	410,8	26,58
Balance (Importación − Exportación)	**−7.588,7**	**−340,3**	—

3.3 Evolución anual por flujo

La serie anual confirma cuán volátil es el comercio de calzado en el período. Las importaciones pasan de 1.811,9 millones de USD en 2020 a 7.688,3 millones en 2024 (+324,3%), con un salto abrupto en 2022 (6.385,5 millones), una caída en 2023 (1.190,2 millones) y un nuevo máximo en 2024. Las exportaciones crecen 168,6% en el mismo período y alcanzan su pico en 2023 (3.140,2 millones de USD y 130,0 millones de pares). Para Manaco la lectura es directa: una decisión de compra o de producción tomada con el dato de un solo año puede quedar desalineada del mercado al año siguiente, y eso es exactamente lo que un pronóstico con actualización periódica busca evitar.

Tabla 7. Valor y cantidad por año y flujo

Año	Importación (M USD)	Exportación (M USD)	Importación (M pares)	Exportación (M pares)
2020	1.811,9	987,9	77,1	36,8
2021	1.430,2	2.521,4	98,4	90,1
2022	6.385,5	1.613,9	241,4	59,5
2023	1.190,2	3.140,2	45,6	130,0
2024	7.688,3	2.653,9	288,6	94,4

3.4 Gráfico 1 — Importaciones frente a exportaciones

La figura 1 compara ambos flujos en valor y en cantidad, y la lectura conjunta de los dos paneles es donde está el valor del gráfico: lo que parece un colapso de importaciones en 2023 en términos de valor (1.190,2 millones de USD) se ve distinto en cantidad, porque ese año también entra poco volumen; en cambio, en 2022 el valor y la cantidad crecen juntos, y en 2024 la cantidad importada llega a 288,6 millones de pares, la mayor de la serie.

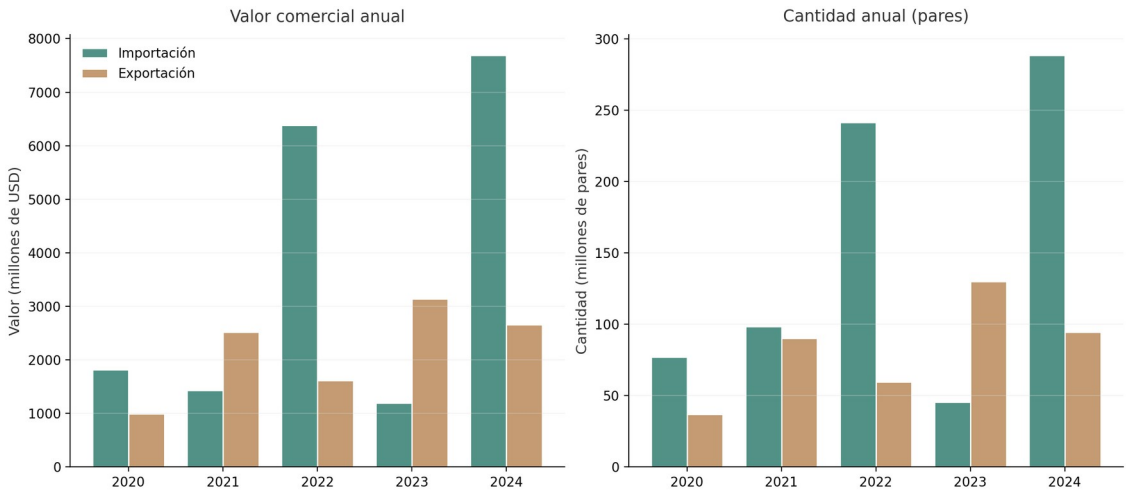


Figura 1. Importaciones frente a exportaciones: valor comercial anual (izquierda) y cantidad anual en pares (derecha), 2020-2024.

Hay tres cosas que nos parecen obligatorias de leer en este gráfico. Primero, la brecha estructural entre flujos y su magnitud en 2024. Segundo, la caída de 2023 en los dos paneles a la vez, que sugiere un choque transitorio —de precios o de inventarios— y no un cambio de tendencia. Tercero, que el orden de los años más importantes no es el mismo en valor que en cantidad, y por eso en el resto del informe medimos siempre las dos cosas. Como conclusión válida queda un mercado importador y volátil; como hipótesis a validar con más datos, si los saltos de 2022 y 2024 responden a reposición de inventarios, a precios o a cambios arancelarios.

3.5 Gráfico 2 — Principales socios comerciales

La figura 2 ordena los diez socios con mayor valor acumulado y desglosa su papel en cada flujo. Indonesia aparece como el principal destino exportador (2.286,3 millones de USD, 20,9% del total exportado), mientras la participación de proveedores asiáticos directos (China, Vietnam, Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Turquía) llega al 25,0% del valor importado y los cinco primeros proveedores concentran el 38,9%.

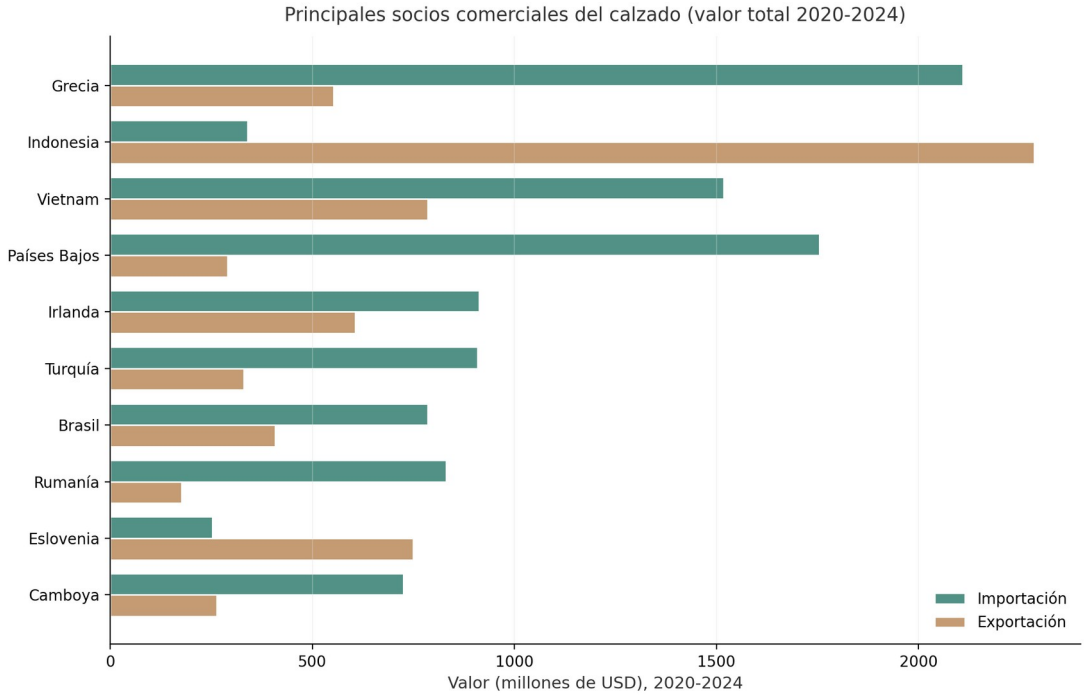


Figura 2. Principales socios comerciales del calzado por valor total 2020-2024, desglosado por flujo (millones de USD).

Nos llamó la atención el doble rol de Grecia, Vietnam y Turquía, que son a la vez proveedores relevantes y destinos de exportación: ese patrón sugiere cadenas de reexportación y justifica validar el origen real del producto antes de asumir que «se compra a Europa». El contraste dentro del top 5 es igual de revelador: Países Bajos opera a 20,5 USD por par e Irlanda a 42,0 USD por par, es decir, dos plataformas de abastecimiento con posiciones de valor muy distintas. En conjunto, la concentración del 38,9% en cinco

proveedores configura el riesgo de abastecimiento que priorizamos en la sección 2.3 y, al mismo tiempo, el margen para negociar y diversificar.

3.6 Gráfico 3 — Valor comercial aproximado por par

La figura 3 compara el valor comercial aproximado por par por categoría y flujo. La categoría con suela de cuero (SA6 640420) se posiciona en el extremo premium con 45,22 USD por par en importación y 41,42 USD en exportación, casi el doble que la categoría de cuero con suela de caucho/plástico (SA6 640399, 23,54 y 26,54 USD por par); el calzado deportivo (SA6 640411) se ubica en el medio, con 26,22 USD por par en importación, prácticamente igualado con la exportación (25,73 USD).

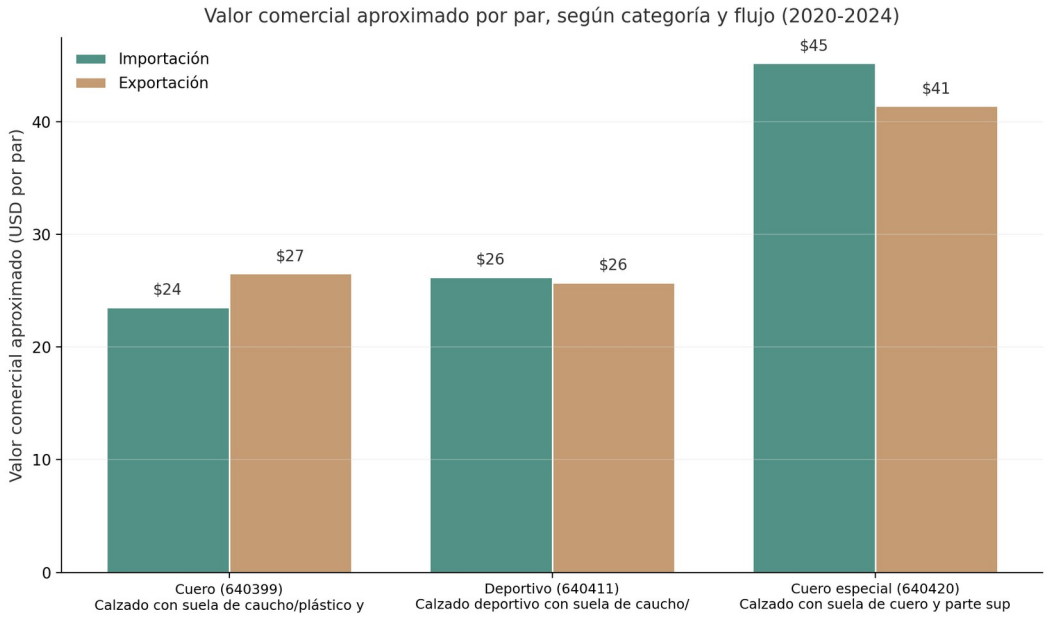


Figura 3. Valor comercial aproximado por par según categoría y flujo, promedio ponderado 2020-2024 (USD por par).

Este indicador **no equivale al precio de venta al consumidor**: es el valor declarado en aduana por unidad, un promedio que mezcla modelos y calidades y que excluye márgenes comerciales, impuestos, costos de logística final, marketing y el margen del minorista. Aun así, sirve para tres decisiones concretas: segmentar la oferta por nivel de valor, distinguir dónde compite el precio (640399 y 640411) de dónde compite el atributo premium (640420), y construir precios de referencia frente a los importados.

3.7 Síntesis ejecutiva de la estación

Hallazgo 1 — Mercado importador y en expansión. Entre 2020 y 2024 las importaciones crecen 324,3% y duplican con holgura a las exportaciones; el déficit acumulado es de 7.588,7 millones de USD. Para Manaco esto implica que el competidor principal no es otro productor local, sino la oferta importada que fija el precio de referencia por categoría.

Hallazgo 2 — El valor por par separa dos juegos comerciales. Las categorías 640399 y 640411 se juegan en el rango de 23 a 26 USD por par, donde la competencia por precio es directa; la categoría 640420 (41-45 USD por par) juega en otro segmento. La estrategia de Manaco puede diferenciar por categoría en lugar de aplicar una política única.

Hallazgo 3 — Concentración y volatilidad como riesgos operativos. Cinco proveedores concentran 38,9% del valor importado y la serie anual muestra saltos de más de 5.000 millones de USD entre años consecutivos. La combinación exige diversificar proveedores y planificar con pronósticos actualizados, no con el dato de un año.

Limitación 1 — Referencia externa, no interna. La base describe el mercado reportado por España; no incluye ventas, costos, inventario ni clientes de Manaco, por lo que no permite calcular la rentabilidad de la empresa ni su participación en el mercado boliviano.

Limitación 2 — El valor por par es un promedio de aduana. Mezcla modelos y calidades dentro de cada categoría y excluye márgenes e impuestos; no debe usarse como precio de venta ni como costo exacto, solo como referencia de posicionamiento.

Pregunta estratégica para Manaco: ¿en qué categorías y niveles de valor por par puede competir Manaco con ventaja real frente a las importaciones, y qué datos internos de costos y ventas se necesitan para decidirlo con evidencia? Esa pregunta organiza el resto del informe: la propuesta de la sección 4 y la recomendación de la sección 5 son, en el fondo, una respuesta estructurada a ella.

4. Estación 3 — Diseño de la propuesta estratégica

Con el diagnóstico sobre la mesa, la tercera estación fue de diseño: convertir los problemas priorizados en una solución de Ciencia de Datos viable. Evaluamos varias opciones — segmentación de clientes, análisis de defectos, pronóstico de demanda— y optamos por la que ataca el problema n.º 2 de la matriz de priorización (la desconexión entre datos de mercado y datos internos) y habilita, de paso, la gestión de los problemas n.º 1 y n.º 3.

4.1 Ficha de propuesta estratégica

La solución combina un componente de gestión (un tablero de control comercial con los indicadores de la base externa, que puede arrancar de inmediato) con un componente predictivo (un pronóstico de demanda mensual por categoría y región, que requiere primero ordenar los datos internos). Con esa secuencia, la Gerencia General pasa de reaccionar al dato de un año a decidir con escenarios actualizados.

Tabla 8. Ficha de propuesta estratégica (una página)

Campo	Contenido
Problema que resuelve	Compras y producción se deciden sin anticipar la demanda: quiebres de stock, sobreinventario y reacción tardía frente a las importaciones de bajo costo
Solución analítica de Ciencia de Datos	Pronóstico de demanda mensual por categoría y región, alimentado con ventas internas, más un tablero de control comercial con valor, cantidad y valor por par de la base externa
Datos necesarios	Internos: ventas mensuales por SKU y tienda, inventario, costos, defectos y devoluciones. Externos: base de comercio exterior 2020-2024 (ya disponible)
Decisión que apoyará	Planificación de compras y producción, política de precios por categoría y priorización de regiones y socios comerciales
Áreas involucradas y coordinación	Gerencia General (patrocina), Comercial, Producción y Logística; una celda analítica de 2 a 3 personas coordina la operación y reporta mensualmente
Horizonte y entregables	3 años: tablero en 3 meses, pronóstico piloto en 6 meses, despliegue por categoría entre los meses 12 y 36
Fase piloto	Categorías 640399 y 640411 primero; la línea premium 640420 entra en una segunda fase, cuando exista costeo por categoría

4.2 Objetivos SMART e indicadores (KPI) a tres años

Cada objetivo sigue el formato SMART: específico en la categoría y el problema, medible con un KPI único, alcanzable con la solución propuesta, relevante para la rentabilidad y acotado a tres años. Sobre los KPI conviene aclarar que no hablamos de ningún sistema ni software por instalar: un KPI es simplemente la métrica con la que se comprobará si el objetivo se cumple, y las tres métricas de la tabla 9 pueden calcularse con los registros internos de Manaco a partir de una hoja de cálculo. Las líneas base se medirán con los datos internos que la empresa debe empezar a recopilar (sección 5.1); sin esa línea base, las metas serían arbitrarias.

Tabla 9. Objetivos SMART y KPI para los próximos tres años

N.º	Objetivo SMART	KPI	Línea base	Meta a 3 años
1	Reducir los quiebres de stock en las categorías priorizadas mediante pronóstico de demanda mensual desde el año 1	Nivel de servicio (pedidos servidos a tiempo)	78% estimado en el diagnóstico del equipo, a validar con registros internos en los primeros 90 días	Nivel de servicio ≥ 90% al cierre del año 3 (+12 puntos porcentuales)
2	Elevar la rentabilidad de la línea premium (SA6 640420, 45,22 USD por par de referencia) con una acción comercial dedicada	Margen bruto por categoría	Sin costeo por categoría al inicio; se mide en el primer trimestre del proyecto	+3 puntos porcentuales sobre la línea base al cierre del año 3
3	Lograr un pronóstico de demanda confiable para decidir compras con error controlado	Error porcentual absoluto medio (MAPE)	Sin pronóstico formal: las compras se deciden con experiencia y con el dato de un año	MAPE ≤ 20% al cierre del año 1 y ≤ 15% al año 3

4.3 Riesgos de implementación y mitigación

Todo proyecto de datos en una empresa con registros dispersos falla primero por la calidad de los datos y después por la adopción; los costos y la tecnología, curiosamente, vienen más tarde en la lista de causas. Por eso los dos primeros riesgos de la tabla 10 se gestionan desde el día uno con gobernanza y patrocinio, y no como remedios posteriores. El comité mensual de seguimiento —presidido por la Gerencia General con las áreas involucradas— revisa los KPI de la tabla 9 y decide los ajustes de alcance.

Tabla 10. Riesgos de implementación y medidas de mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Calidad insuficiente de los datos internos (registros incompletos o dispersos)	Alta	Alto	Gobernanza de datos: diccionario, validaciones automáticas, responsable por fuente y auditoría trimestral
Baja adopción del tablero y del pronóstico por las áreas	Media	Alto	Capacitación por rol, indicadores visibles en la reunión semanal y patrocinio directo de la Gerencia General

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Volatilidad extrema de la serie de mercado, que degrada la precisión del pronóstico (saltos de más de 5.000 millones de USD entre años consecutivos)	Media	Medio	Horizonte rodante de 12 meses con revisión trimestral y escenarios base, optimista y pesimista para las decisiones de compra

5. Estación 4 — Análisis financiero, mercado y toma de decisiones

La cuarta estación pone el análisis al servicio de la decisión. Primero leímos los indicadores operativos del caso con criterio gerencial; después comparamos dos alternativas de mejora, concretamos una acción comercial para un segmento y cerramos con la recomendación que se llevará a la Gerencia General.

5.1 Lectura de indicadores operativos y vacíos de información

Los indicadores operativos del caso (producción, defectos, devoluciones, entregas y ventas) no están en la base externa: son información interna que hay que interpretar con ojo gerencial y, sobre todo, con honestidad sobre lo que falta. La tabla 11 resume qué mide cada uno, qué señal de alerta conviene vigilar y qué dato falta para convertir el indicador en una estimación de costos o rentabilidad. Señalar estos vacíos es, en sí mismo, parte del producto de esta estación: es la lista de información que la Gerencia debe empezar a consolidar.

Tabla 11. Interpretación gerencial de los indicadores operativos

Indicador	Qué mide	Señal de alerta	Dato faltante para estimar costos o rentabilidad
Producción	Volumen fabricado por línea y período	Caída frente al plan o capacidad ociosa sostenida	Costo unitario por par y por línea
Defectos	Proporción de unidades defectuosas por línea o turno	Tasa creciente por modelo, lote o turno	Costo de calidad: reproceso y merma
Devoluciones	Unidades devueltas por clientes o canal	Aumento concentrado en un modelo o lote	Costo de logística inversa y reposición
Entregas	Cumplimiento de plazos pactados (OTIF)	Retrasos frecuentes en un canal o región	Costo de almacenamiento y transporte

Indicador	Qué mide	Señal de alerta	Dato faltante para estimar costos o rentabilidad
Ventas	Ingresos por categoría, canal y región	Pérdida de participación frente a productos importados	Precio neto, descuentos y margen real por SKU

5.2 Comparación de dos alternativas de mejora

Las dos alternativas coherentes con el diagnóstico son construir la capacidad predictiva (A) o instalar primero la disciplina de visibilidad (B). La comparación es deliberadamente cualitativa: fabricar cifras de costo sin cotizaciones reales habría sido inventar evidencia, así que los costos exactos se determinarán cuando Manaco cotice herramientas y defina el equipo analítico.

Tabla 12. Comparación de alternativas de mejora

Criterio	Alternativa A: Pronóstico de demanda	Alternativa B: Tablero de control comercial
Problema que ataca	Sobreinventario y quiebres de stock por decisiones reactivas	Falta de visibilidad integrada para decisiones comerciales semanales
Beneficios esperados	Menos capital inmovilizado en inventario, mejor nivel de servicio y compras negociadas con plazo	Detección temprana de cambios de demanda y de precios de referencia; disciplina de seguimiento por categoría
Costos principales	Desarrollo analítico, depuración de datos internos y capacitación	Licencias o desarrollo de BI, integración de fuentes y mantenimiento
Riesgos principales	Datos internos de baja calidad; error alto del pronóstico en categorías volátiles como la observada en 2022-2024	El tablero se convierte en un reporte estático sin decisiones asociadas
Indicador de seguimiento	MAPE del pronóstico y nivel de servicio	Adopción semanal del tablero y cumplimiento de metas comerciales
Viabilidad con recursos disponibles	Media: exige datos internos ordenados y una celda analítica	Alta: puede iniciarse ya con la base externa y datos internos básicos

Decisión del equipo: priorizamos la alternativa B (tablero de control comercial) como primera fase. Tres criterios sustentan la elección: el impacto, porque sin visibilidad integrada ninguna otra iniciativa puede medirse; el costo y el tiempo, porque el tablero puede iniciarse de inmediato con la base externa ya disponible y datos internos básicos; y la viabilidad,

porque no exige la celda analítica consolidada que sí requiere el pronóstico. La alternativa A se implementa como segunda fase a partir del mes 12, cuando la gobernanza de datos de la tabla 10 haya ordenado los registros internos. Recomendar las dos a la vez habría sido evitar la decisión; el valor del análisis está en el orden.

5.3 Acción comercial para un segmento

Segmento elegido a partir de los datos: calzado deportivo (SA6 640411). Es la segunda categoría en volumen importado (245,9 millones de pares) y su valor por par importado (26,22 USD) prácticamente iguala al exportado (25,73 USD), lo que indica competencia directa por precio en ese rango.

La acción comercial que propusimos para ese segmento es un paquete de modelos ancla para el canal donde Manaco ya compite, con precio de referencia frente al importado en las categorías 640399 y 640411, apoyado en el tablero para monitorear semanalmente el precio de referencia del mercado. El resultado esperado es defender la cuota en el rango de 23 a 26 USD por par sin sacrificar margen, mientras la línea premium 640420 (41-45 USD por par) trabaja como diferenciador de margen en el segmento que valora atributos y no solo precio. Para comprobar si la acción funcionó, el dato interno a medir son las ventas del paquete a 90 días por canal y región; ese corte debe solicitarse explícitamente a la Gerencia, porque hoy no existe en los registros de la empresa.

5.4 Recomendación ejecutiva e indicadores de seguimiento

La recomendación se puede leer en un minuto: qué se decide, por qué, con qué condiciones y cómo se comprobará que funcionó. Decidimos adoptar la alternativa B (tablero de control comercial) como fase uno, con la alternativa A (pronóstico de demanda) comprometida para el mes 12. La evidencia que sustenta la decisión son las cifras de las secciones 3.2 a 3.7: un mercado importador en expansión, un valor por par que separa dos juegos comerciales y una concentración de proveedores que exige gestión activa. Las condiciones son la línea base de costos y ventas internas y el catálogo de datos que se solicitan a la Gerencia General, y el plan de revisión es trimestral, con los indicadores de la tabla 13.

Tabla 13. Indicadores de seguimiento de la decisión

Indicador de seguimiento	Meta	Frecuencia	Responsable
Nivel de servicio (pedidos servidos a tiempo)	≥ 90% al cierre del año 3	Mensual	Gerencia Comercial
MAPE del pronóstico de demanda	≤ 20% al año 1 y ≤ 15% al año 3	Mensual	Celda analítica de datos

Indicador de seguimiento	Meta	Frecuencia	Responsable
Variación del margen bruto por categoría	+3 pp en la línea 640420 acumulado a 3 años	Trimestral	Gerencia Financiera

6. Producto final integrador

El producto final del caso es la exposición de 10 minutos ante el docente y —en la lógica del negocio— ante la Gerencia General. Esta última sección deja preparada esa presentación: la estructura con tiempos y la distinción entre datos, supuestos y conclusiones que el caso exige demostrar.

6.1 Estructura de la exposición final

La exposición sigue el orden de evidencia a decisión, en cuatro bloques que el equipo reparte para que todos expongan una parte; ensayamos con cronómetro para respetar los tiempos:

1. **Problema prioritario y evidencia que lo sustenta (≈2 minutos).** Presentar el problema n.º 1 de la tabla 3 con una cifra clave: el crecimiento de 324,3% de las importaciones y el déficit de 7.588,7 millones de USD.
2. **Uno o dos gráficos con interpretación empresarial (≈3 minutos).** Mostrar la figura 1 o la figura 3 y explicar qué significan para Manaco —dónde competir y con qué nivel de valor por par—, no solo qué muestran.
3. **Solución de Ciencia de Datos, objetivos e indicadores (≈2,5 minutos).** Ficha de la tabla 8, los tres objetivos SMART de la tabla 9 y sus KPI, con las áreas responsables.
4. **Comparación de alternativas, riesgos y recomendación final (≈2,5 minutos).** Cerrar con la alternativa elegida en la sección 5.2, los riesgos de la tabla 10 y los datos adicionales que se solicitan a la Gerencia General.

6.2 Datos, supuestos y conclusiones: cómo los distinguimos

El caso exige que la exposición distinga qué proviene de los datos, qué es supuesto y qué es conclusión, y esta distinción protege la credibilidad técnica del equipo ante cualquier audiencia: los datos se citan con fuente y período, los supuestos se declaran y las conclusiones se sustentan siempre en una cifra o un gráfico. La tabla 14 deja preparada esa respuesta con ejemplos tomados de este mismo informe.

Tabla 14. Distinción entre datos, supuestos y conclusiones del informe

Tipo	Ejemplos de este informe	Cómo comunicarlo en la exposición
Datos	Base de comercio exterior con país reportante España, 2020-2024: 240 registros, 3 categorías SA6, 30 socios; importaciones por 18.506,1 millones de USD	Citar fuente, período y cobertura; aclarar que es referencia externa de mercado, no información interna de Manaco
Supuestos	Los pares de registros con claves repetidas corresponden a despachos separados; el valor por par aproxima el posicionamiento de costo; la base simula el comportamiento del mercado	Declarar el supuesto y explicar cómo cambiaría la conclusión si fuera falso
Conclusiones	Los tres hallazgos de la sección 3.7; la priorización de la tabla 3; la recomendación ejecutiva de la sección 5.4	Sustentar cada conclusión en una cifra o figura del informe y cerrar con la decisión solicitada a la Gerencia

Con esto, el informe queda trazable de extremo a extremo: cada recomendación se apoya en una cifra de la base, cada supuesto está declarado y cada objetivo tiene un indicador que dirá si la decisión funcionó. Ese es, en síntesis, el aporte que el equipo propone a Manaco: convertir los datos que la empresa ya puede obtener en decisiones defendibles.